Teorema de Pitágoras y semejanza

Apuntes · Tema 8 · Matemáticas · 2º ESO

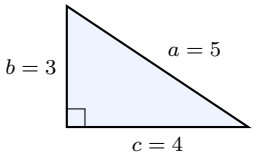
Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El teorema de Pitágoras

Clave: Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado mayor, opuesto al ángulo recto) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$a^2 = b^2 + c^2$$



Ejemplo: calcular un lado

Hipotenusa con catetos 6 y 8: $a = \sqrt{36 + 64} = 10$. Cateto con hipotenusa 13 y cateto 5: $b = \sqrt{169 - 25} = 12$.

Ojo

Solo sirve en triángulos rectángulos. Para un cateto se resta: $b^2 = a^2 - c^2$. Comprueba: la hipotenusa siempre es el lado mayor.

Aplicaciones: diagonal de un rectángulo ($d = \sqrt{b^2 + h^2}$), altura de un triángulo isósceles o equilátero, apotema de un hexágono, distancia entre dos puntos, saber si un triángulo es rectángulo (3, 4, 5 sí; 4, 5, 6 no porque $16 + 25 \neq 36$).

2. Figuras semejantes

Definición: semejanza

Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma: ángulos iguales y lados proporcionales. La razón de semejanza k es el cociente entre lados correspondientes.

Clave: razón de perímetros, áreas y volúmenes

Si la razón de semejanza es k: perímetros en razón k, áreas en razón k^2 y volúmenes en razón k^3.

Ejemplo: ampliar una foto

Una foto de 10×15 cm se amplía con $k = 2$: queda de 20×30 cm; su área pasa de 150 a 600 cm^2 (4 veces más, no el doble).

Teorema de Tales

Si dos rectas son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que se forman son proporcionales: $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$. Así se calculan alturas por las sombras: un palo de 1 m da 0,8 m de sombra; si un árbol da 6 m, mide $\frac{6}{0{,}8} = 7{,}5$ m.

3. Escalas

Clave: escala

Una escala $1 : n$ significa que 1 unidad en el plano son n en la realidad. Distancia real = distancia en el plano $\cdot\, n$.

Ejemplo: mapa

En un mapa 1:200 000, dos pueblos están a 4,5 cm: en la realidad $4{,}5 \cdot 200\,000 = 900\,000$ cm = 9 km.